

Tema 7

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Un positrón (antipartícula del electrón) tiene una masa de 9.11×10^{-31} kg y una carga $q_0 = +e = 1.60 \times 10^{-19}$ C. Suponga que un positrón se mueve en la vecindad de una partícula α (alfa), cuya carga es $q = +2e = 3.20 \times 10^{-19}$ C y con masa 6.64×10^{-27} kg. La partícula α tiene una masa 7000 veces mayor que la del positrón, por lo que se supondrá que está en reposo. Cuando el positrón está a 1.00×10^{-10} m de la partícula α , se aleja de ésta con una rapidez de 3.00×10^6 m/s. a) ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando las dos partículas están separadas una distancia de 2.00×10^{-10} m? b) ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando está muy alejado de la partícula α ? c) Suponga que las condiciones iniciales son las mismas, pero la partícula que se mueve es un electrón (con la misma masa que el positrón, pero con carga $q_0 = -e$). Describa el movimiento subsecuente.

$$\begin{aligned} m_p &= 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} & q_p &= 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} & v_{0\alpha} &= 0 \text{ m s}^{-1} & d_0 &= 10^{-10} \text{ m} \\ m_\alpha &= 6.64 \cdot 10^{-27} \text{ kg} & q_\alpha &= 3.2 \cdot 10^{-19} \text{ C} & v_{0p} &= 3 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1} \end{aligned}$$

a) $\Delta E_m = 0$

$$K_{p_i} + U_{p_i} = K_p + U_p$$

$$\frac{1}{2} \cdot 9.11 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^6)^2 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3.2 \cdot 10^{-19}}{10^{-10}} = \frac{1}{2} \cdot 9.11 \cdot 10^{-31} \cdot v^2 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3.2 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 10^{-10}}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 9.11 \cdot 10^{-31} \cdot v^2 = 6.4 \cdot 10^{-18} \quad v^2 = 1.41 \cdot 10^{13} \rightarrow v = 3.75 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}$$

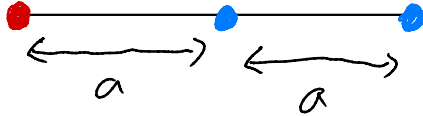
b) $U(r \rightarrow \infty) = 0$

$$K_{0p} + U_{0p} = K_p + U_p \rightarrow v = 4.37 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}$$

c) Las partículas se atraen y el electrón se acerca a la partícula alfa.

Ejemplo 2.

Dos cargas puntuales se localizan en el eje x : $q_1 = -e$ en $x = 0$, y $q_2 = +e$ en $x = a$. a) Determine el trabajo que debe realizar una fuerza externa para llevar una tercera carga puntual $q_3 = +e$ del infinito a $x = 2a$. b) Determine la energía potencial total del sistema de tres cargas.



$$\begin{aligned} \text{a) } W &= -\Delta U = U_{2a} - U_{\infty} \\ U_{\infty \rightarrow 2a} &= U_{2a} = \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{12a}} + \frac{q_2}{r_{22a}} \right) \\ U_{2a} &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{-e}{2a} + \frac{e}{a} \right) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } U_T &= U_{12} + U_{13} + U_{23} \\ U_T &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-e \cdot e}{a} + \frac{-e \cdot e}{2a} + \frac{e \cdot e}{a} \right) \\ U_T &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{-2e^2}{2a} + \frac{e^2}{2a} + \frac{2e^2}{2a} \right) \\ U_T &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{e^2}{2a} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 3.

Un protón (carga $+e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$) se desplaza en línea recta de un punto a a otro punto b una distancia $d = 0.50 \text{ m}$ en un acelerador lineal. A lo largo de esta línea, el campo eléctrico es uniforme con magnitud $E = 1.5 \times 10^7 \text{ V/m} = 1.5 \times 10 \text{ N/C}$ en la dirección de a a b . Determine a) la fuerza sobre el protón; b) el trabajo realizado sobre el protón por el campo; c) la diferencia de potencial $V_a - V_b$.

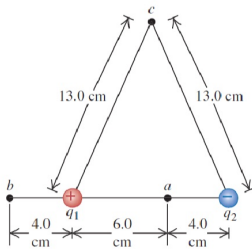
$$a) \vec{F} = \vec{E}q = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 1.5 \cdot 10^7 = 2.4 \cdot 10^{-12} \text{ N}$$

$$b) W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot d = 2.4 \cdot 10^{-12} \cdot 0.5 = 1.2 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

$$c) V_a - V_b = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 1.5 \cdot 10^7 \cdot 0.5 = 0.75 \cdot 10^7 \text{ V}$$

Ejemplo 4.

Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas puntuales, $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$, separadas una distancia de 10 cm (figura 23.13). Calcule los potenciales eléctricos en los puntos a , b y c .

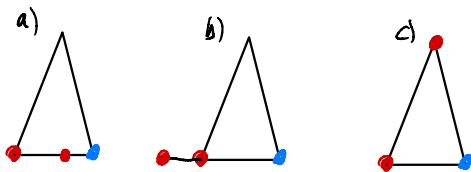


$$a: V_a = \sum V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{1a}} + \frac{q_2}{r_{2a}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{12 \cdot 10^{-9}}{6 \cdot 10^{-2}} - \frac{12 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-2}} \right) = -899 \text{ V}$$

$$b: V_b = \sum V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{1b}} + \frac{q_2}{r_{2b}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{12 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-2}} - \frac{12 \cdot 10^{-9}}{14 \cdot 10^{-2}} \right) = 1926.43 \text{ V}$$

Ejemplo 5.

Calcule la energía potencial asociada con una carga puntual q de $+4.0 \text{ nC}$ si se coloca en los puntos a , b y c de la figura 23.13.



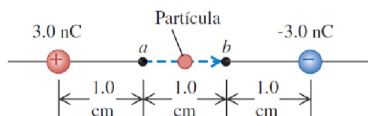
$$a: U = q \cdot V = 4 \cdot 10^{-9} \cdot -899 = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$b: U = q \cdot V = 4 \cdot 10^{-9} \cdot 1926 = 7,7 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$c: U = 0 \text{ J}$$

Ejemplo 7.

En la **figura 23.15**, una partícula de polvo, cuya masa es $m = 5.0 \times 10^{-9} \text{ kg} = 5.0 \mu\text{g}$ y con carga $q_0 = 2.0 \text{ nC}$, parte del reposo en un punto a y se mueve en línea recta hasta un punto b . ¿Cuál es su rapidez v en el punto b ?



$$\Delta E_m = 0$$

$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

$$\frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{3 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 10^{-2}} - \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 10^{-2}} \right) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot v^2 + \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 10^{-2}} - \frac{3 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 10^{-2}} \right)$$

$$5,394 \cdot 10^{-6} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-9} \cdot v^2 \rightarrow v^2 = 2157,6 \rightarrow v = 46,45 \text{ ms}^{-1}$$

Ejemplo 8.

Una esfera conductora sólida de radio R tiene una carga total q .
Determine el potencial eléctrico en todos los puntos, tanto fuera como dentro de la esfera.

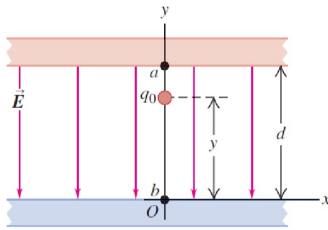
$$V_a - V_b = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Dentro de la esfera, $\vec{E} = 0 \rightarrow V = 0$

Fuera de la esfera, $V_a - V_b = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

Ejemplo 9.

Obtenga el potencial a cualquier altura y entre las dos placas paralelas con cargas opuestas



$$E = \text{cte} \rightarrow V_a - V_b = E \cdot d$$

Ejemplo 10.

Obtenga el potencial a la distancia r desde una línea muy larga de carga con densidad de carga lineal λ (carga por unidad de longitud).

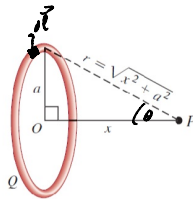
$$Q = \lambda L$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r k = \frac{\lambda k}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_a - V_b = - \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

Ejemplo 11.

Una carga eléctrica Q está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo delgado de radio a (figura 23.20). Determine el potencial en un punto P sobre el eje del anillo a una distancia x del centro del anillo.



$$Q = \lambda L$$

$$dQ = \lambda dl$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{dQ}{r} \rightarrow \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \int_0^{2\pi a} dl = \frac{\lambda a}{2\epsilon_0 \cdot \sqrt{x^2 + a^2}}$$